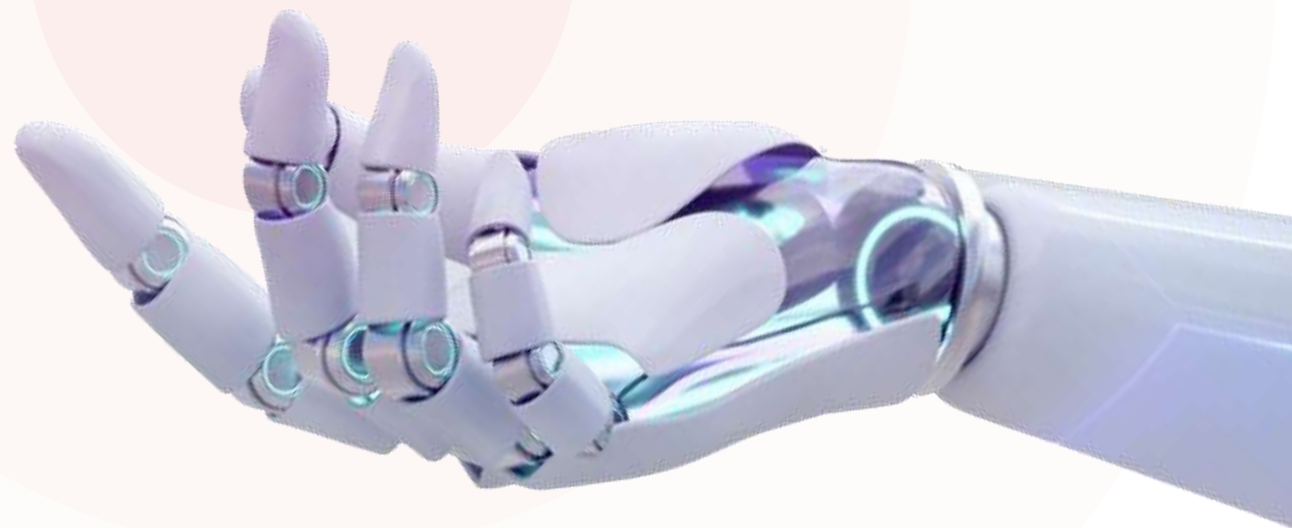


程序里的数据存储

变量 数组 二维数组 对象 ...



多一句没有，少一句不行，用更短的时间，教会更实用的技术

面向对象编程

啥是对象?

- 对象是一种特殊的数据结构，可以用来记住一个事物的数据，从而代表该事物。

```
int max = 15;
```

牛二, 西门, 全蛋

```
String[] names = {"牛二", "西门", "全蛋"} ;
```

赵丽颖

中国内地影视女演员

36岁 165cm 44.6kg 天秤座 A型



杨幂

中国内地女演员,歌手,制片人

37岁 166.5cm 45kg(2020年数据) 处女座 B型



```
public static void main(String[] args) {  
    // 创建赵丽颖的Star对象并设置属性  
    Star s1 = new Star();  
    s1.name = "赵丽颖";  
    s1.age = 36;  
    s1.height = 165.0;  
    s1.weight = 44.6;  
  
    // 创建杨幂的Star对象并设置属性  
    Star s2 = new Star();  
    s2.name = "杨幂";  
    s2.age = 37;  
    s2.height = 166.5;  
    s2.weight = 45.0;  
}
```

- ① 先设计对象的模板，也就是对象的设计图：类。
- ② 通过 new 关键字，每 new 一次类就得到一个新的对象

```
public class Star {  
    String name;  
    int age;  
    double height;  
    double weight;  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    // 创建赵丽颖的Star对象并设置属性  
    Star s1 = new Star();  
    s1.name = "赵丽颖";  
    s1.age = 36;  
    s1.height = 165.0;  
    s1.weight = 44.6;  
  
    // 创建杨幂的Star对象并设置属性  
    Star s2 = new Star();  
    s2.name = "杨幂";  
    s2.age = 37;  
    s2.height = 166.5;  
    s2.weight = 45.0;  
}
```



- 请用面向对象编程的方式，存储如下两个学生的信息，并要求打印出每个学生的总成绩和平均成绩



"播妞"

语文成绩: 100

数学成绩: 100



"播仔"

语文成绩: 59

数学成绩: 100

打印总成绩、平均成绩

CONTENT

面向对象编程

- 面向对象快速入门
- **对象到底是啥?**
- 类的基本语法
- 综合小项目



对象到底是啥?

- 对象本质上是一种特殊的数据结构（可以理解成一张表）。

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        Student s1 = new Student();  
        s1.name = "";  
        s1.chinese = 100;  
        s1.math = 100;  
        s1.printTotalScore();  
        s1.printAverageScore();  
  
        Student s2 = new Student();  
        s2.name = "播仔";  
        s2.chinese = 59;  
        s2.math = 100;  
        s2.printTotalScore();  
        s2.printAverageScore();  
    }  
}
```

s1的学生表	
name	播妞
chinese	100
math	100
...	

s2的学生表	
name	播仔
chinese	59
math	100
...	

`class` 也就是类，也称为对象的设计图（或者对象的模板）。

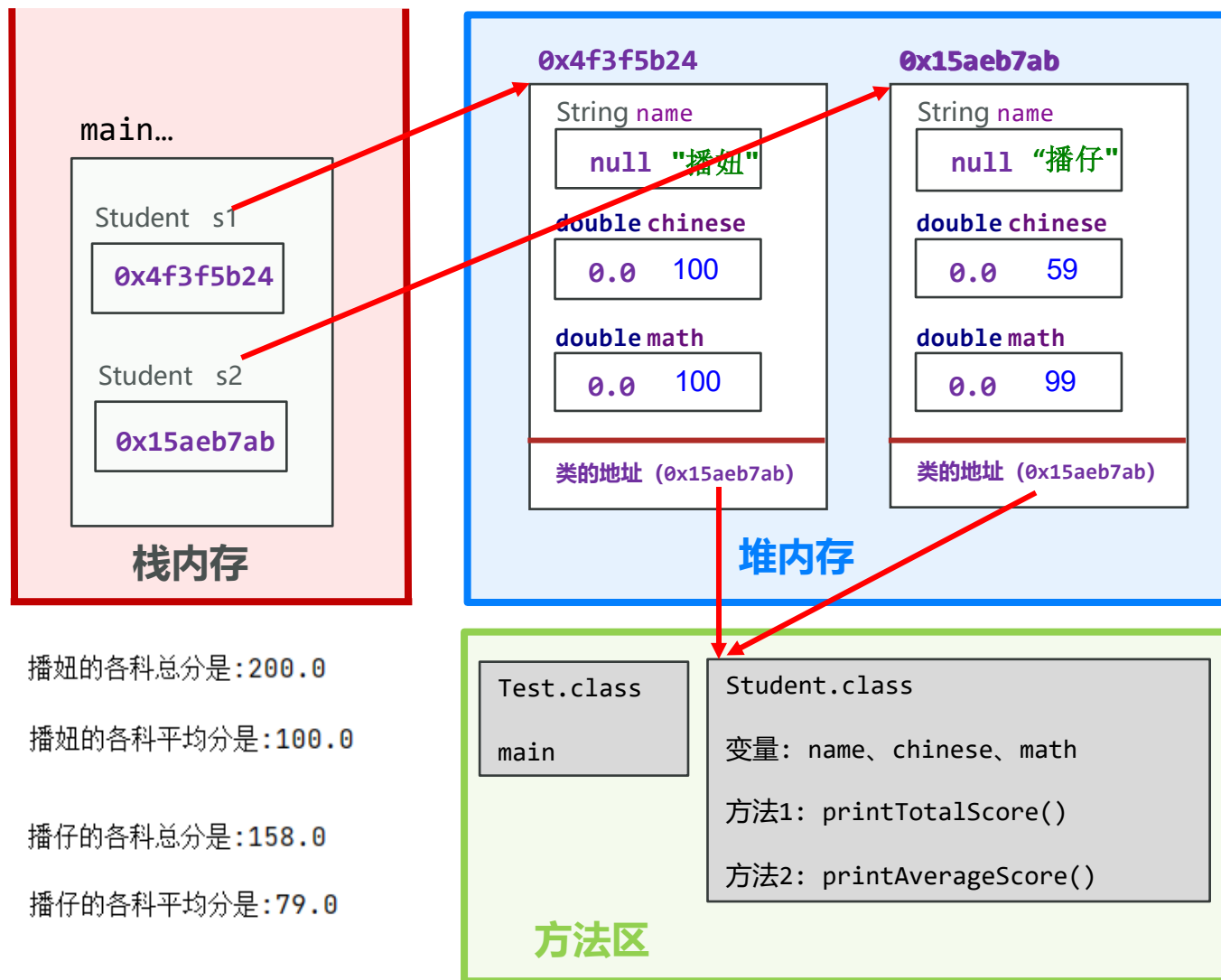
```
public class Student {  
    String name; // 姓名  
    double chinese; // 语文成绩  
    double math; // 数学成绩  
  
    public void printTotalScore(){  
        System.out.println(name + "同学的各科总分是:" + (chinese + math));  
    }  
  
    public void printAverageScore(){  
        System.out.println(name + "同学的各科平均分是:" + (chinese + math) / 2.0);  
    }  
}
```

学生表	
name	
chinese	
math	
...	

对象在计算机中是啥?

```
public class Student {  
    String name; // 姓名  
    double chinese; // 语文成绩  
    double math; // 数学成绩  
    public void printTotalScore() {  
        System.out.println(name + "的各科总分是:" + (chinese + math));  
    }  
    public void printAverageScore() {  
        System.out.println(name + "的各科平均分是:" + (chinese + math) / 2.0);  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        Student s1 = new Student();  
        s1.name = "播妞";  
        s1.chinese = 100;  
        s1.math = 100;  
        s1.printTotalScore();  
        s1.printAverageScore();  
  
        Student s2 = new Student();  
        s2.name = "播仔";  
        s2.chinese = 59;  
        s2.math = 99;  
        s2.printTotalScore();  
        s2.printAverageScore();  
    }  
}
```

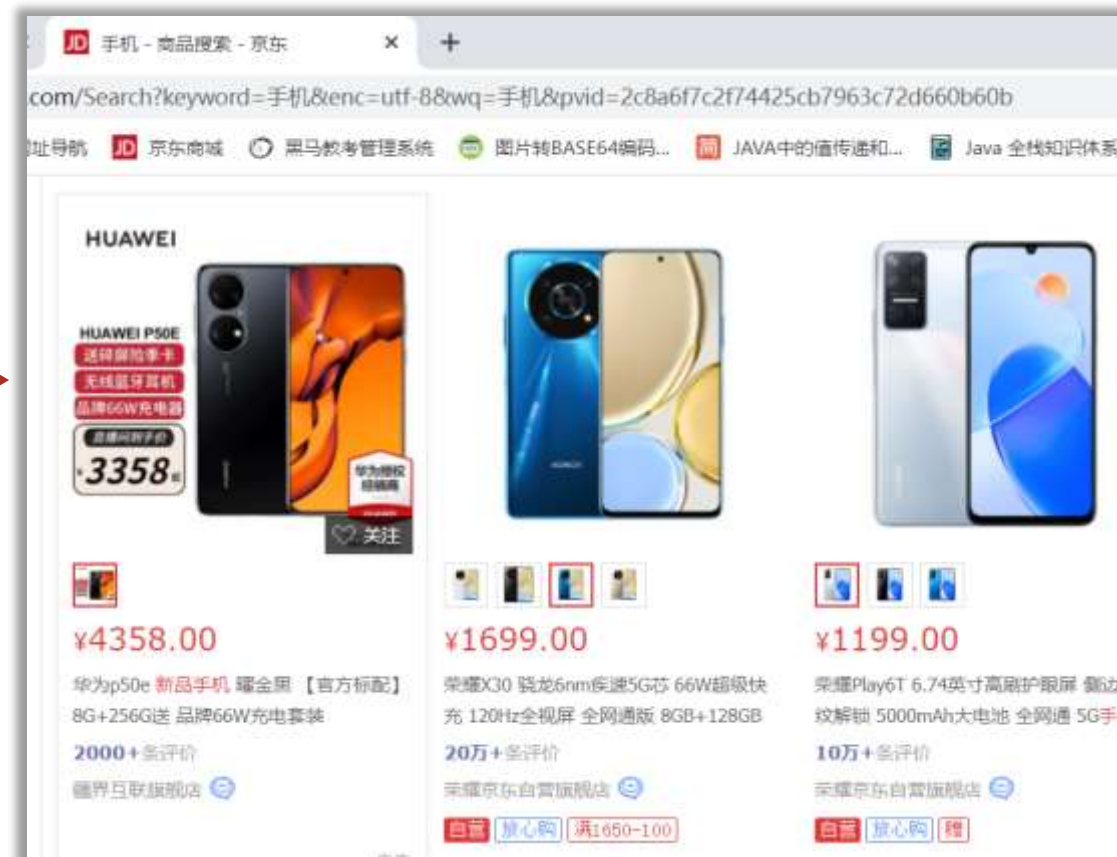


面向对象编程是啥？

- 万物皆对象，谁的数据谁存储。



手机表	
image	...
price	4358
describe	华为...
number	2000+
store	...
...	...



面向对象编程是啥？

- 万物皆对象，谁的数据谁存储。



人物表	
image	...
name	三好市民mr黄
describe	...
score	1000
...	...



BRIEF 小结

1、对象是啥？ 如何得到？

- 对象就是一种特殊的数据结构。对象是用类 new 出来的，有了类就可以创建出对象。

```
public class 类名{
```

```
    1、变量，用来说明对象可以处理什么数据
```

```
    2、方法，描述对象有什么功能，也就是可以对数据进行什么样的处理
```

```
    ...
```

```
}
```

```
类名 对象名 = new 类名();
```

2、面向对象编程这种套路是咋回事？

- 万物皆对象，谁的数据谁存储。

学生数据

汽车数据

CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥?

➤ 类的基本语法

➤ 综合小项目

◆ 构造器

◆ this

◆ 封装

◆ Javabean

◆ static

类的成分：构造器

构造器是什么样子？

```
public class Student {  
    // 构造器  
    public Student() {  
        ...  
    }  
}
```

构造器有什么特点？

- 创建对象时，对象会去调用构造器。

```
Student s = new Student();
```

构造器的常见应用场景

- 创建对象时，同时完成对对象成员变量（属性）的初始化赋值。

构造器的注意事项

- 类默认就自带了一个无参构造器
- 如果为类定义了有参数构造器，类默认无参构造器就没有了，此时如果还想用无参构造器，就必须自己手写一个无参构造器出来。

1. 构造器长什么样子？

```
public class Student {  
    /** 构造器 */  
    public Student() {  
        ...  
    }  
}
```

2. 构造器在哪里调用，我们常用它来干嘛？

- 对象创建时，我们可以指定对象去调用哪个构造器执行。
- 构造器常用于完成对象初始化（常见的应用场景是完成对象的成员变量的初始化赋值）

3. 构造器在使用时，有哪 2 个注意事项？

- 类默认就自带了一个无参构造器
- 如果为类定义了有参数构造器，类默认无参数构造器就没有了，此时如果还想用无参数构造器，就必须自己手写一个无参数构造器出来。

BRIEF
小结

CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥?

➤ 类的基本语法

➤ 综合小项目

◆ 构造器

◆ this

◆ 封装

◆ Javabean

◆ static



this 关键字是啥

- this 就是一个变量，可以用在方法中，来拿到当前对象。

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        Student s1 = new Student();  
        System.out.println(s1);  
        s1.printThis();  
  
        Student s2 = new Student();  
        System.out.println(s2);  
        s2.printThis();  
    }  
}
```

```
public class Student {  
    public void printThis() {  
        System.out.println(this);  
    }  
}
```




this 有啥应用场景

- this 主要用来解决：变量名称冲突问题的。

```
public class Student {  
    String name;  
    double score;  
  
    public void checkPass(double score) {  
        if (this.score >= score) {  
            System.out.println("恭喜您，考上哈佛，走向巅峰~~~");  
        } else {  
            System.out.println("不好意思，您没有考上~~~");  
        }  
    }  
}
```

BRIEF 小结

1. this 关键字是什么？

- **this 就是一个变量，可以用在方法中，用来拿到当前对象；哪个对象调用方法，this 就指向哪个对象，也就是拿到哪个对象。**

2. this 关键字在实际开发中常用来干啥？

- **用来解决对象的成员变量与方法内部变量的名称一样时，导致访问冲突问题的。**

CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥?

➤ 类的基本语法

➤ 综合小项目

◆ 构造器

◆ this

◆ 封装

◆ Javabeen

◆ static

什么是封装?

- 面向对象的三大特征: **封装**、继承、多态
- 类就是一种封装。

```
public class Student {  
    String name; // 姓名  
    double chinese; // 语文成绩  
    double math; // 数学成绩  
  
    public void printTotalScore() {  
        System.out.println(name + "同学的各科总分是:" + (chinese + math));  
    }  
  
    public void printAverageScore() {  
        System.out.println(name + "同学的各科平均分是:" + (chinese + math) / 2.0);  
    }  
}
```



合理隐藏、合理暴露

```
public class Student {  
    String name; // 姓名  
    double chinese; // 语文成绩  
    double math; // 数学成绩  
  
    public void printTotalScore() {  
        System.out.println(name + "同学的各科总分是:" + (chinese + math));  
    }  
  
    public void printAverageScore() {  
        System.out.println(name + "同学的各科平均分是:" + (chinese + math) / 2.0);  
    }  
}
```



封装的设计要求

合理隐藏、合理暴露



封装的设计要求

合理隐藏、合理暴露



合理隐藏、合理暴露



```
public class Student {  
    String name; // 姓名  
    double chinese; // 语文成绩  
    double math; // 数学成绩  
  
    public void printTotalScore() {  
        System.out.println(name + "同学的各科总分是:" + (chinese + math));  
    }  
  
    public void printAverageScore() {  
        System.out.println(name + "同学的各科平均分是:" + (chinese + math) / 2.0);  
    }  
}
```



BRIEF 小结

1、什么是封装？

- 就是用类设计对象处理某一个事物的数据时，应该把要处理的数据，以及处理这些数据的方法，设计到一个对象中去。
- 面向对象的三大特征：封装、继承、多态。

2、封装的设计规范是什么样的？

- 合理隐藏，合理暴露。

3、代码层面如何控对象的成员公开或隐藏？

- 公开成员，可以使用 `public`（公开）进行修饰。
- 隐藏成员，使用 `private`（私有，隐藏）进行修饰。

CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥?

◆ 构造器

◆ this

➤ 类的基本语法

◆ 封装

◆ Javabeen

➤ 综合小项目

◆ static

什么是实体类?

- 是一种特殊类，类中要满足如下需求

要求 1



类中的成员变量全部私有，并提供
public 修饰的 getter / setter 方法

要求 2



类中需要提供一个无参数构造器，
有参数构造器可选

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
  
    public Person() {}  
  
    public Person(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
  
    public void setName(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
  
    public void setAge(int age) {  
        this.age = age;  
    }  
}
```

什么是实体类?

- 是一种特殊类，类中要满足如下需求

要求 1



类中的成员变量全部私有，并提供
public 修饰的 getter / setter 方法

要求 2



类中需要提供一个无参数构造器，
有参数构造器可选

实体类有啥应用场景?

- 实体类的对象只负责数据存取，而对数据的处理交给其他类的对象来完成，以实现数据和数据业务处理相分离。

```
public class Student {  
    private String name;  
    private double score;  
    // getter、setter 方法  
  
}
```

```
public class StudentOperator {  
    private Student s;  
    public StudentOperator(Student s) {  
        this.Student = s;  
    }  
    // 打印成绩是否及格的方法  
    // 打印成绩等级的方法  
    // .....  
}
```

BRIEF 小结

什么是实体类？有啥特点？

- 成员变量必须私有，且要为他们提供 get、set 方法；必须有无参数构造器。
- 仅仅只是一个用来保存数据的 Java 类，可以用它创建对象，保存某个事物的数据。

实体类有啥应用场景？

- 实体类对应的是软件开发里现在比较流行的开发方式，数据和数据的业务处理相分离

CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥？

◆ 构造器

◆ this

➤ 类的基本语法

◆ 封装

◆ Javabean

➤ 综合小项目

◆ static

◆ static 修饰成员变量

◆ static 修饰方法

◆ 静态方法的应用

◆ static 的注意事项



static 关键字

- 叫静态，可以修饰成员变量、成员方法。

成员变量按照有无 static 修饰，分为两种：

- 静态变量（类变量）
- 实例变量（对象的变量）

```
public class Student {
```

```
    // 静态变量
```

```
    static String name;
```

：有 static 修饰，属于类，在计算机里只有一份，会被类的全部对象共享。

```
    // 实例变量（对象的变量）
```

```
    int age;
```

：无 static 修饰，属于每个对象的。

```
}
```



static 关键字

- 叫静态，可以修饰成员变量、成员方法。

成员变量按照有无 static 修饰，分为两种：

- 静态变量（类变量）
- 实例变量（对象的变量）

```
public class Student {  
    // 静态变量  
    static String name;  
  
    // 实例变量（对象的变量）  
    int age;  
}
```

Student 学生表	
static name	
age	

类名.静态变量 (推荐)

对象.静态变量(不推荐)

对象.实例变量

s1 对象	
age	0

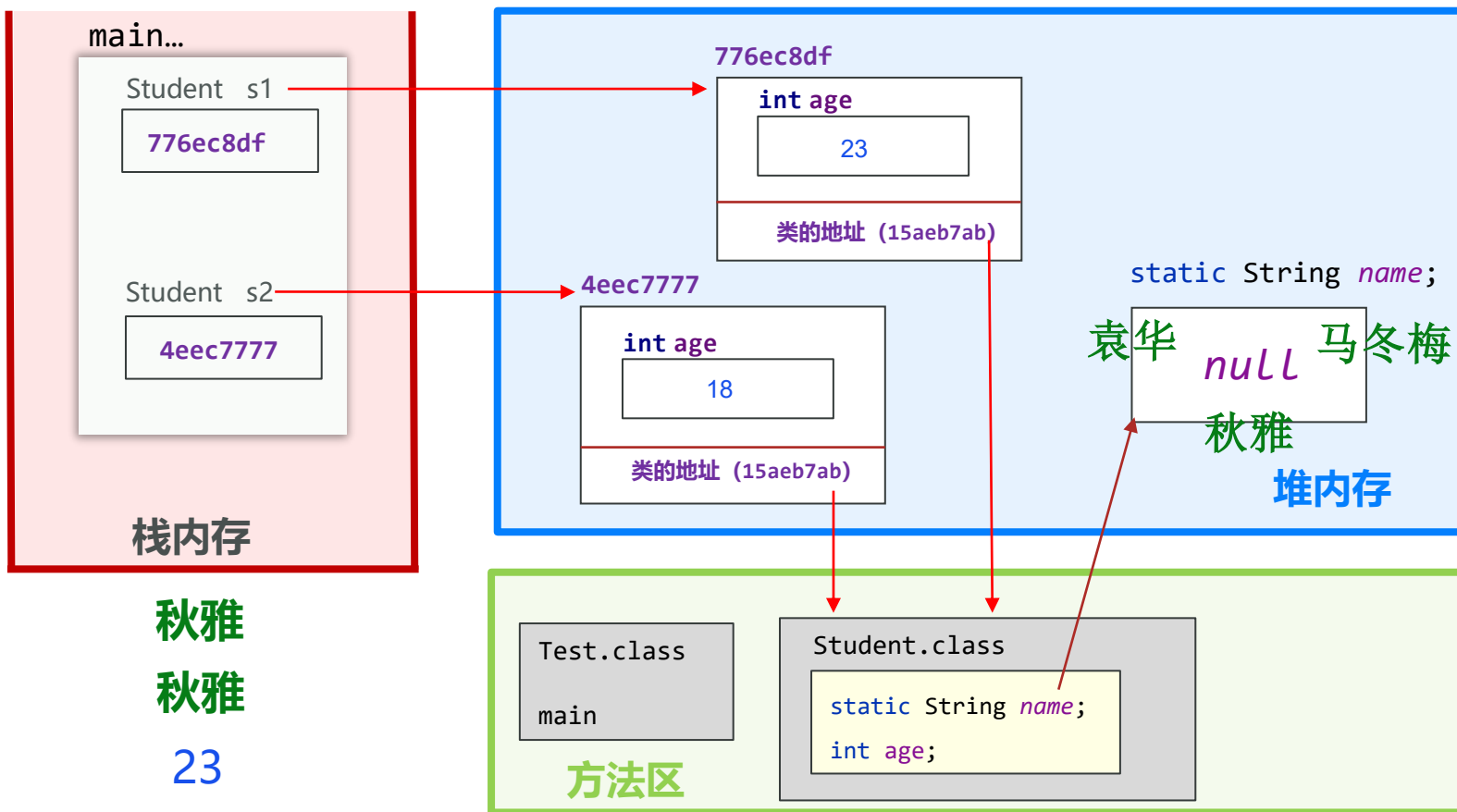
s2 对象	
age	0

static 修饰成员变量

成员变量的执行原理

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args)  
        // 1、类变量的用法  
        // 类名.静态变量(推荐)  
        Student.name = "袁华";  
  
        // 对象.静态变量(不推荐)  
        Student s1 = new Student();  
        s1.name = "马冬梅";  
  
        Student s2 = new Student();  
        s2.name = "秋雅";  
  
        System.out.println(s1.name);    // 秋雅  
        System.out.println(Student.name); // 秋雅  
  
        // 2、实例变量的用法  
        // 对象.实例变量  
        s1.age = 23;  
        s2.age = 18;  
        System.out.println(s1.age); // 23  
        // System.out.println(Student.age); // 报错  
    }  
}
```

```
public class Student {  
    // 类变量  
    static String name;  
    // 实例变量(对象变量)  
    int age;  
}
```



- **静态变量:** 属于类，与类一起加载一次，在内存中只有一份，可以被类和类的所有对象共享。
- **实例变量:** 属于对象，每个对象中都有一份，只能用对象访问。

1、static 是什么？

- 叫静态，可以修饰成员变量、成员方法。

2、static 修饰的成员变量叫什么？ 如何使用？ 有啥特点？

- **类变量**（静态成员变量）

类名.静态变量(推荐)

对象名.静态变量(不推荐)

- 属于类，与类一起加载一次，在内存中只有一份，会被类的所有对象共享。

3、无 static 修饰的成员变量叫什么？ 如何使用？ 有啥特点？

- **实例变量**(对象变量)

对象.实例变量

- 属于对象，每个对象中都有一份。

BRIEF
小结

静态变量的应用场景

- 如果某个数据只需要一份，且希望能够被共享（访问、修改），则该数据可以定义成静态变量来记住。

案例导学：

- 系统启动后，要求用户类可以记住自己创建了多少个用户对象了。

```
new User();
```

```
new User();
```

```
new User();
```

```
public class User {  
    // 静态变量  
    public static int number;  
  
    // 构造器  
    public User() {  
        User.number++;  
    }  
}
```

BRIEF 小结

1、成员变量有几种？各自在什么情况下定义？

- 静态变量：数据只需要一份，且需要被共享时（访问，修改）
- 实例变量：每个对象都要有一份，数据各不同（如：name、score、age）

2、访问自己类中的类变量，是否可以省略类名不写？

- 可以的
- 注意：在某个类中访问其他类里的类变量，必须带类名访问

CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥?

➤ 类的基本语法

➤ 综合小项目

◆ 构造器

◆ this

◆ 封装

◆ Javabean

◆ static

◆ static 修饰成员变量

◆ static 修饰方法

◆ 静态方法的应用

◆ static 的注意事项



static 修饰方法

成员方法的分类

- **静态方法**：有 static 修饰的成员方法，属于类。

```
public static void printHelloWorld() {  
    System.out.println("Hello World!");  
    System.out.println("Hello World!");  
}
```

类名.静态方法 (推荐)

对象名.静态方法(不推荐)

- **实例方法**：无 static 修饰的成员方法，属于对象。

```
public void printPass() {  
    ...  
}
```

对象.实例方法

补充知识：搞懂main方法

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        ...  
    }  
}
```

类方法

1、main方法是啥方法？

2、main方法咋就能直接跑起来？

java Test ----> Test.main(...)

BRIEF 小结

1、static 修饰的成员方法叫什么？ 如何使用？

- **静态方法**（类方法）
- 属于类，可以直接用类名访问，也可以用对象访问

类名.静态方法(推荐)

对象名.静态方法(不推荐)

2、无 static 修饰的成员方法叫什么？ 如何使用？

- **实例方法**（对象的方法）
- 属于对象，只能用对象访问

对象.实例方法

CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥？

➤ 类的基本语法

➤ 综合小项目

◆ 构造器

◆ this

◆ 封装

◆ Javabeen

◆ static

◆ static 修饰成员变量

◆ static 修饰方法

◆ 静态方法的应用

◆ static 的注意事项



静态方法的

静态方法的常见应用场景

- 做工具类。

工具类是什么？

- 工具类中的方法都是一些静态方法，每个方法用来完成一个功能，以便供给开发人员直接使用。

使用类方法来设计工具类有啥好处？

- 提高了代码复用；调用方便，提高了开发效率。



```
public class XxxUtil {  
    public static void xxx() {  
        ...  
    }  
    public static boolean xxxx(String email) {  
        ...  
    }  
    public static String xxxxx(int n) {  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

为什么工具类中的方法要用静态方法，而不用实例方法？



- 实例方法需要创建对象来调用，此时对象只是为了调用方法，对象占内存，这样会浪费内存。
- 静态方法，直接用类名调用即可，调用方便，也能节省内存。

多学一招：

- 工具类没有创建对象的需求，建议将工具类的构造器进行私有。



静态方法有啥应用场景？

- 可以用来设计工具类。

工具类是什么，有什么好处？

- 工具类中的方法都是静态方法，每个类方法都是用来完成一个功能的。
- 提高了代码的复用性；调用方便，提高了开发效率。

为什么工具类要用静态方法，而不是用实例方法？

- 实例方法需要创建对象来调用，会浪费内存。

工具类定义时有什么要求？

- 工具类不需要创建对象，建议将工具类的构造器私有化。

BRIEF
小结



CONTENT

面向对象编程

➤ 面向对象快速入门

➤ 对象到底是啥?

➤ 类的基本语法

➤ 综合小项目

◆ 构造器

◆ this

◆ 封装

◆ Javabeen

◆ static

◆ static 修饰成员变量

◆ static 修饰方法

◆ 静态方法的应用

◆ static 的注意事项



静态方法，实例方法访问相关的几点注意事项

- 静态方法中可以直接访问静态成员，不可以直接访问实例成员。
- 实例方法中既可以访问静态成员，也可以直接访问实例成员。
- 实例方法中可以出现 `this` 关键字，静态方法中不可以出现 `this` 关键字的。

CONTENT

面向对象编程

- 面向对象快速入门
- 对象到底是啥?
- 类的基本语法
- **综合小项目**





需求

- 展示系统中的全部电影信息（每部电影展示：名称、价格）
- 允许用户根据电影编号（id）查询出某个电影的详细信息

目标

- 使用所学的面向对象编程实现以上 2 个需求。

